

- i)
$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$
- ii)
$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$
- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit **Grenzwert** L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert** L .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N |a_n - a_m| < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgegliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: G-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^n q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

Falls Folge der **Teilsummen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{k=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot = C \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ Reihen mit nicht-negativen Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ knovergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^{\infty} b_k = \sup\{\sum_{k=N}^l b_k | l > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^l a_k | l > N\} = \sum_{k=N}^{\infty} a_k = \infty$

3.2 Spezielle Reihen

Geometrische Reihen: $a \sum_{n=0}^{\infty} q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^{\infty} q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

Verallgemeinerte harmonische Reihen: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$; konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$

genau dann konvergent wenn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, und

dann gilt: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$.

4 Trigonometry

